

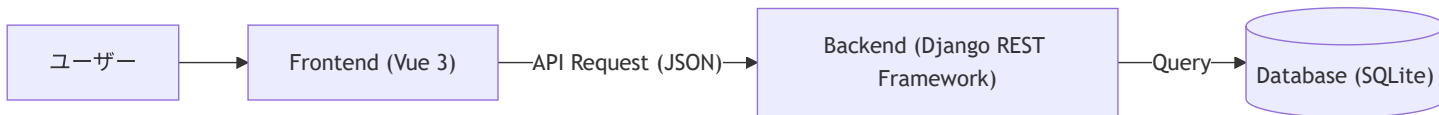
書籍管理システム 基本設計書

バージョン: v1.0.1

作成日: 2026/01/27

1. アーキテクチャ構成

本システムは、FrontendとBackendを分離したSPA（Single Page Application）構成とする。



2. データベース設計

2.1 テーブル定義: books

書籍情報を格納するテーブル。

カラム名	論理名	データ型	制約	説明
id	ID	Integer	PK, AutoIncrement	システム内での一意な識別子
title	書籍名	CharField	max_length=255, Not Null	
author	著者名	CharField	max_length=255, Not Null	
price	価格	Integer	Not Null	
publisher	出版社	CharField	max_length=255, Nullable	
image_path	画像パス	CharField	max_length=255, Nullable	

3. API設計 (RESTful API)

メソッド	エンドポイント	概要	リクエストパラメータ	レスポンス
GET	http://localhost:8001/api/books/	書籍一覧取得	keyword (optional): 書籍名検索	書籍オブジェクト配列
POST	http://localhost:8001/api/books/	書籍新規登録	title, author, price, publisher, image_path	作成された書籍オブジェクト
GET	http://localhost:8001/api/books/{id}/	書籍詳細取得	-	書籍オブジェクト
PUT/PATCH	http://localhost:8001/api/books/{id}/	書籍更新	(変更項目)	更新後の書籍オブジェクト
DELETE	http://localhost:8001/api/books/{id}/	書籍削除	-	204 No Content

4. Frontend画面設計

4.1 画面一覧

1. 書籍一覧画面 (BookListView)
 - 全書籍をリスト形式（またはカード形式）で表示。
 - 検索バーを上部に配置。
 - 「新規登録」ボタンを配置。
2. 書籍詳細画面 (BookDetailView)
 - 選択した書籍の詳細情報を表示。
 - 編集・削除アクションへの導線のみ配置。
3. 書籍登録・編集画面 (BookEditView / NewBookView)
 - 書籍情報の入力フォーム。
 - 必須項目のバリデーションを行う。

4.2 ディレクトリ構成案

```
frontend/src/views/  
├─ BookListView.vue  
├─ BookDetailView.vue  
├─ BookEditView.vue  
└─ NewBookView.vue
```

4.3 画面レイアウト・構成

基本レイアウトは App.vue にて定義し、ヘッダー・サイドバー・フッターを共通コンポーネントとして配置する。
メインコンテンツ部分のみ RouterView で切り替える構成とする。

レイアウト構成図:

4.3 画面詳細・遷移定義

4.3.1 書籍一覧画面 (BookListView)

- **機能:** 全書籍を一覧表示する。初期画面として表示される。
- **表示項目:** 画像（サムネイル）、ID、書籍名、著者名、価格、詳細ボタン。
- **アクション:**
 - 「詳細」ボタン: その書籍の詳細画面 (/books/:id) へ遷移。
 - 「新規登録」メニュー: 新規登録画面 (/books/new) へ遷移。
- **画像:** ローカルに保存された画像パス (public/images/xxx.png) を参照して表示。

画面イメージ:

メニュー

書籍一覧

書籍登録

書籍管理システム - 書籍一覧

書籍名で検索

検索

+ 新規登録

画像	ID	書籍名	著者名	価格	アクション
	1	Pythonの教科書	山田 太郎	2,500 円	① 詳細
	2	Vue.js入門	山田 太郎	3,000 円	① 詳細
	3	Django開発	佐藤 健一	2,800 円	① 詳細
	4	JavaScript完全	山田 太郎	3,200 円	① 詳細
	5	AIの基礎	田中 未来	3,500 円	① 詳細
	6	React実践	伊藤 さくら	3,100 円	① 詳細
	7	Go言語	渡辺 剛	3,400 円	① 詳細
	8	Docker活用	山田 太郎	2,900 円	① 詳細
	9	AWS構築	山田 太郎	3,800 円	① 詳細
	10	アジャイル	吉田 チーム	2,600 円	① 詳細

4.3.2 書籍詳細画面 (BookDetailView)

- **機能:** 特定の書籍の詳細情報を表示する。
- **表示項目:** 書籍画像（大）、タイトル、著者名、価格、出版社、概要（もしあれば）。
- **アクション:**
 - 「編集」ボタン: 編集画面 (/books/:id/edit) へ遷移。
 - 「削除」ボタン: 削除確認ダイアログを表示し、OKなら削除実行後、一覧画面へ戻る。
 - 「戻る」等のナビゲーション: 一覧画面へ戻る。

画面イメージ:

メニュー

📖 書籍一覧

📖+ 書籍登録

書籍詳細



Vue.js入門

ID	2
著者	山田 太郎
価格	3,000 円
出版社	技術評論社
画像パス	/images/2.png

← 一覧へ戻る

✎ 編集

🗑 削除

4.3.3 書籍登録・編集画面 (NewBookView / BookEditView)

- **機能:** 書籍の新規登録、および既存書籍情報の編集を行う。
- **入力項目:**
 - タイトル (必須)
 - 著者名 (必須)
 - 価格 (必須, 数値)
 - 出版社 (任意)
 - 画像パス (任意, テキスト入力): ローカル画像のパスを指定 (例: `images/1001.png`)。
- **アクション:**
 - 「登録/保存」ボタン: 入力内容を検証し、DBに保存。成功後は一覧または詳細画面へ遷移。
 - 「キャンセル」ボタン: 保存せずに元の画面へ戻る。

画面イメージ:

メニュー

📖 書籍一覧

📖 書籍登録

書籍登録

書籍名 *

著者名 *

価格 *

出版社

画像パス (例: /images/1.png)

※public/imagesフォルダ内のファイルパスを指定してください

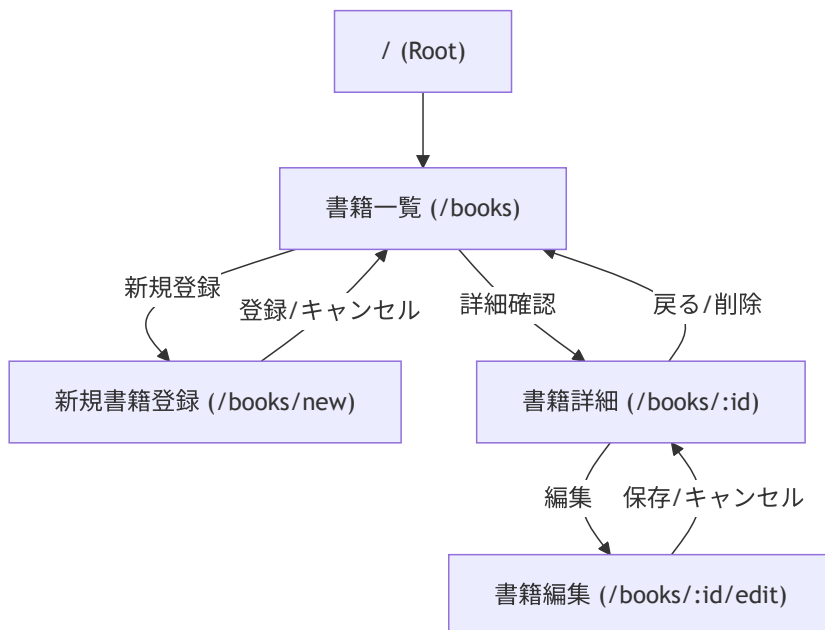
✓ 登録

✕ キャンセル

© 2026 書籍管理システム

4.4 画面遷移図

システム全体の画面遷移は以下の通りである。



5. 共通方針・その他

5.1 エラーハンドリング方針

- **APIエラー**: Backendからのレスポンス(4xx, 5xx)を受け取った場合、Frontend側でキャッチし、`alert()` 等を用いてユーザーに通知する。
- **バリデーション**: Frontend側での必須チェックに加え、Backend側(Serializer)でも検証を行う。不正なデータは保存されない。

5.2 セキュリティ方針

- **CORS**: 開発環境においては `localhost:5173` (Vite) からのアクセスのみを許可する設定 (`CORS_ALLOWED_ORIGINS`) とする。
- **CSRF**: 現状の実装では無効化するが、本番運用の際は適切なCSRF対策を行う必要がある。

5.3 ディレクトリ構成 (Frontend)

```
frontend/src/
├── components/
│   ├── HeaderMenu.vue
│   ├── SideMenu.vue
│   └── FooterInfo.vue
├── views/
│   ├── BookListView.vue      # 一覧
│   ├── BookDetailView.vue   # 詳細
│   ├── BookEditView.vue     # 編集
│   └── NewBookView.vue       # 新規登録
├── router/
│   └── index.ts              # ルーティング定義
└── App.vue                   # ルートコンポーネント
```

6. 動作環境 (推奨)

6.1 クライアント

- **ブラウザ**: Google Chrome (最新版), Microsoft Edge (最新版), Firefox (最新版), Safari (最新版)
- **OS**: Windows 10/11, macOS, Linux

6.2 サーバー (開発環境)

- **Python**: 3.10 以上
- **Node.js**: 16 以上
- **DBMS**: SQLite3 (開発・検証用)